

Prüfung: Multinomiale & Ordinale Regression

Übungsprüfung mit Lösungen (DE/EN) | Standard-Niveau

1. **[Anwendungsaufgabe] (4 Pkt.)** Parteipräferenz (A/B/C), Alter + Bildung. RRR für B vs A = 0,92 pro Jahr. Interpret? IIA-Test?
2. **[Offene Frage] (3 Pkt.)** Schulnoten (1-6), Lernzeit + Geschlecht. POM mit Brant-Test $p=0,04$. a) Bedeutung? b) Alternative?
3. **[Offene Frage] (2 Pkt.)** Was bedeutet $RRR=1,25$ für Einkommen bei Partei C vs Referenz A?
4. **[Offene Frage] (3 Pkt.)** Wann multinomiale vs ordinale Regression? Beispiele.
5. **[Offene Frage] (2 Pkt.)** Multinomiales Modell mit 4 Kategorien: wie viele Koeffizienten Gruppen?
6. **[Application] (4 Pts.)** Party preference A/B/C, age+education. RRR for B vs A = 0.92 per year. Interpret? IIA test?
7. **[Open question] (3 Pts.)** Grades (1-6), study time+gender. POM, Brant $p=.04$. Meaning? Alternative?
8. **[Open question] (2 Pts.)** $RRR=1.25$ for income, party C vs ref A. Interpret?
9. **[Open question] (3 Pts.)** When multinomial vs ordinal regression? Examples.
10. **[Open question] (2 Pts.)** Multinomial with 4 categories: how many coefficient sets?

LÖSUNGEN / SOLUTIONS

-- Zur Selbstkontrolle --

1. $RRR=0,92$ bedeutet: Mit jedem zusätzlichen Lebensjahr sinkt die relative Wahrscheinlichkeit, Partei B vs. A zu wählen, um 8% ($1-0,92$). IIA-Test (Hausman-McFadden): Prüft, ob die relativen Wahrscheinlichkeiten zwischen zwei Alternativen unabhängig von einer dritten Alternative sind. Wenn verletzt: Nested Logit oder multinomiales Probit.
2. a) Brant-Test signifikant $\rightarrow$ Proportional-Odds-Annahme verletzt. Der Effekt der Prädiktoren ist nicht über alle Schwellenwerte gleich. b) Generalized Ordered Logit (gologit2) oder Partial Proportional Odds (einige Variablen mit variablen beta).
3. Mit jeder Einkommenseinheit steigt die relative Wahrscheinlichkeit, Partei C statt A zu wählen, um 25% ($1,25-1$).
4. Multinomial: AV nominal ohne Ordnung (Verkehrsmittel, Partei). Ordinal: AV mit Ordnung (Schulnote, Likert, Schmerzstufe). Falsche Wahl: Ordinal bei nominaler AV $\rightarrow$ Information über Ordnung erzwungen. Multinomial bei ordinaler AV $\rightarrow$ Ordinationsinformation ignoriert (weniger Power).
5. $k-1 = 3$ Koeffizienten Gruppen (jeweils gegenüber der Referenzkategorie). Bei 3 Prädiktoren also $3*4=12$ Koeffizienten (plus 3 Intercepts).
6. $RRR=0.92$: Jedes Jahr verringert die relative Wahrscheinlichkeit von B vs A um 8%. IIA: Hausman-McFadden test.
7. Proportional odds sind verletzt. Generalized ordered logit (gologit2) oder partial proportional odds.
8. Jede Einheit Einkommen erhöht die relative Wahrscheinlichkeit von C vs A um 25%.
9. Multinomial: nominal DV (transport mode). Ordinal: ordered DV (grade, Likert).
10. $k-1=3$ Gruppen gegenüber der Referenzkategorie.